

Documentation Fonctionnelle (Le Guide Utilisateur)

Cette documentation explique *ce que* l'application fait et *comment* l'utilisateur final peut l'utiliser.



Introduction & Objectif

L'application **GreenTech Solutions: Analyse DPE Lyon** est conçue pour l'analyse interactive des performances énergétiques des logements dans le département du Rhône. Son objectif principal est de **fournir une interface simple pour visualiser les données DPE de l'ADEME**, permettant d'identifier les tendances de consommation et de guider les stratégies de rénovation énergétique.

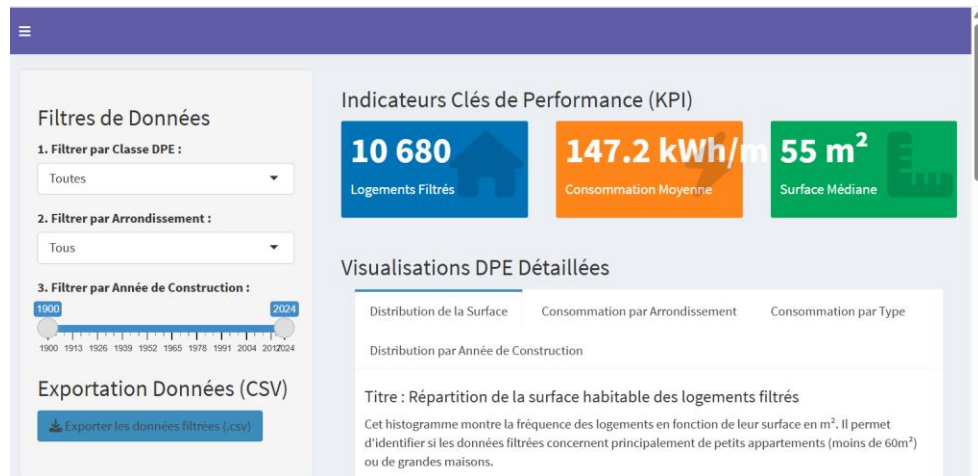
Structure de l'Application

L'application est structurée autour de quatre onglets principaux, accessibles via le menu latéral :

- **Accueil & Contexte** : Présente le contexte du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et les objectifs de l'outil.
- **Analyse DPE** : Contient les filtres principaux, les **Indicateurs Clés de Performance (KPI)** et les visualisations détaillées.
- **Cartographie** : Affiche la répartition spatiale de la performance énergétique par arrondissement.
- **Dictionnaire de Données & Données Brutes** : Fournit la documentation des champs de données et la table source complète.

Pages et Fonctionnalités Clés

1. Page Analyse DPE



Cette page est le cœur de l'outil et permet le **Filtrage Dynamique** par **Classe DPE**, **Arrondissement** et **Année de Construction**. Ces filtres mettent à jour instantanément :

- **Indicateurs Clés (KPI) : Nombre total de logements filtrés, Consommation Moyenne (kWh/m²), et Surface Médiane (m²).**
- **Visualisations Détaillées** (Organisées en tabBox) :
 - **Distribution de la Surface** (Histogramme).
 - **Consommation par Arrondissement** (Diagramme à barres).
 - **Consommation par Type de Logement** (Boîte à moustaches).
 - **Distribution par Année de Construction** (Histogramme).
- **Analyse de Corrélation (Régression Linéaire) :** Permet de visualiser la relation entre deux variables numériques sélectionnées par l'utilisateur (Ex: surface_m2 vs. consommation_kwh_m2).

2. Cartographie

Cette page affiche une carte interactive de Lyon.

3. Dictionnaire de Données & Données Brutes

Dictionnaire des Données Clés	
Nom_Champ	Description_DPE_ADEME
dpe_classe	Classe de consommation d'énergie (Etiquette DPE) suivant le référentiel DPE (ex: C, D, E).
consommation_kwh_m2	Consommation d'énergie primaire totale rapportée à la surface (kWhep/m²/an). C'est l'indicateur principal du DPE.
surface_m2	Surface habitable du logement renseignée.
annee_construction	Année de construction du bien immobilier.
type_logement_immeuble	Type de bâtiment (Appartement, immeuble, ou maison individuelle).
departement	Numéro du département (69 pour le Rhône).
code_postal	Code postal de la commune / arrondissement de Lyon.
source_type	Méthode utilisée pour générer le DPE (ex: Méthode 3CL).

Présentation des Données Brutes							
Cette table présente les données DPE de l'ADEME pour Lyon après le nettoyage et le filtrage initial.							
Show	10	▼	entries	Search:			
dpe_classe	ges_classe	type_energie	consommation_kwh_m2	surface_m2	annee_construction	type_logement_immeuble	de
C	A	individuel	49	43.9		appartement	
C	A	individuel	48	43.9		appartement	
C	A	individuel	52.2	48.2		appartement	
C	A	individuel	49.8	44		appartement	
E	B	individuel	139	32.8		appartement	
C	C	individuel	56.8	64.5		appartement	
C	C	individuel	54.1	58.4		appartement	

Ces onglets servent de référence et d'outil d'exportation :

- Dictionnaire de Données : Fournit la liste complète des colonnes utilisées dans l'analyse, avec une courte description pour chacune (Ex: consommation_kwh_m2 = Consommation énergétique annuelle par mètre carré).
- Tableau de Données Brutes : Affiche la table complète des données filtrées dans un format interactif (DT), permettant à l'utilisateur de consulter les valeurs exactes.

4. Fonctionnalités d'Exportation

L'application permet le Téléchargement des Données Filtrées (.csv) ainsi que l'exportation de chaque graphique affiché au format PNG, facilitant l'intégration des résultats dans des rapports.

Lien de l'app:

https://hadjermerabet.shinyapps.io/Projet_R/